2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Gümüş bir kâsenin veya çatalın havadaki hidrojen sülfür (H2S) gazıyla teması sonucu yüzeyinde kararma meydana gelir.

Gümüşün kararmasında gözlenen fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılaştırarak olayın neden kimyasal değişim olduğunu açıklayınız.

2 — 20 puan

Metan gazının yanması CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O tepkimesi moleküler düzeyde incelenmektedir.

Bu tepkimede kırılan ve oluşan bağ türlerini molekül modelleri üzerinden açıklayınız.

3 — 15 puan

Zn(k) + CuSO4(suda) -> ZnSO4(suda) + Cu(k) tepkimesinde çinko metali bakır iyonlarının yerini alır.

Bu redoks tepkimesinde yükseltgenen ve indirgenen tanecikleri elektron alışverişi yönüyle belirleyiniz.

4 — 15 puan

Doğada çoğu element izotoplarının bir karışımı hâlinde bulunur (örneğin klor-35 ve klor-37).

Periyodik tablodaki element atom kütlelerinin neden tam sayı değil ondalıklı (örneğin Cl için 35,45) olduğunu ortalama atom kütlesi üzerinden açıklayınız.

5 — 15 puan

0,5 mol H_2SO_4 (sülfürik asit) bileşiği bulunmaktadır.

Bu örnekte kaç mol hidrojen atomu, kaç mol kükürt atomu ve toplam kaç mol atom bulunduğunu hesaplayınız.

6 — 15 puan

Eşit sayıda atom içeren SO_2 ve SO_3 gazları bulunmaktadır (S:32, O:16).

Bu iki gazın mol sayıları oranını (nSO_2 / nSO_3) ve kütleleri oranını (mSO_2 / mSO_3) bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....